

CM3: Information de Fischer, efficacité

Soit $(P_\theta)_{\theta \in \Theta}$, $\Theta \subset \mathbb{R}^p$ (Identifiable, dominé)

On note f_θ densité de P_θ

$$\text{Supp}_\theta = \{x \in E, f_\theta(x) > 0\}$$

Etant donné $(X_1, \dots, X_n)$ iid. de loi P_θ

On note $\mathcal{L}_n(\theta)$ vraisemblance de l'échantillon

$$= \prod_{i=1}^n f_\theta(X_i) \quad \hookrightarrow \quad \text{sur } \text{Supp} \quad \text{On peut calculer} \quad \log L_n(\theta) = \sum_{i=1}^n \log f_\theta(X_i)$$

$$\hat{\theta} = \underset{\theta \in \Theta}{\text{Argmax}} \log L_n(\theta)$$

Propriété d'invariance de l'EMV

si $\hat{\theta}$ EMV de θ , $g(\hat{\theta})$ est un EMV de $g(\theta)$

Objectif: que peut on avoir de "mieux" comme estimateur?

$\hookrightarrow$ modèle régulier

Modèle régulier

Déf: Le modèle $(P_\theta)_{\theta \in \Theta}$ est dit régulier si:

i) Θ est un ouvert et pour tout $x \in E$, $\theta \mapsto f_\theta(x)$ est C^1

ii) Support de la densité ne dépend pas de θ :

$$S = \{x, f_\theta(x) > 0\}$$

iii) Pour tout θ , l'application $x \mapsto \frac{(\frac{\partial f_\theta(x)}{\partial \theta})^2}{f_\theta(x)} \mathbb{1}_{f_\theta(x) > 0}$ est intégrable ($L^1(\mu)$) est intégrable

$$I(\theta) = \int_S \left(\frac{\frac{\partial f_\theta(x)}{\partial \theta}}{f_\theta(x)} \right)^2 dx \quad \text{est continue sur } \Theta$$

notation: On note la dérivée de $f_\theta(x)$ par rapport à θ : $\frac{\partial f_\theta}{\partial \theta}(x)$

La quantité $I(\theta)$ est appelée **Information de Fischer du modèle**

Exemples:

$f_\theta(x) = \theta e^{-x\theta} \mathbb{1}_{x \geq 0}$ densité par rapport à $\mu(dx) = \mathbb{1}_{x \geq 0} dx$

$\theta \mapsto \theta e^{-x\theta}$ est C^∞ sur $\Theta =]0, +\infty[$

$$\text{Supp } f_\theta = \mathbb{R}_+$$

$$\frac{\partial f_\theta}{\partial \theta}(x) = (1 - x\theta) e^{-x\theta}$$

$$\frac{(1 - x\theta)^2 (e^{-x\theta})^2}{\theta e^{-x\theta}} = \frac{(1 - x\theta)^2}{\theta} e^{-x\theta}$$

Si $X \sim \mathcal{E}(\theta)$

$$E(X^k) = \frac{k}{\theta^k}$$

$$I(\theta) = \int_0^{\infty} \frac{(1-x\theta)^2}{\theta^2} \theta e^{-x\theta} dx$$

$$= \frac{1}{\theta^2} E_{\theta} (1-X\theta)^2 = \frac{1}{\theta^2} [1 - 2\theta E[X] + \theta^2 E[X^2]]$$

$$= \frac{1}{\theta^2} \text{ continue sur }]0, +\infty[$$

Bernoulli(θ)

$$X=0, 1 \quad f_{\theta}(0) = 1-\theta$$

$$f_{\theta}(1) = \theta$$

densité par rapport à $\delta_0 + \delta_1$

pour tout $x \in \{0, 1\}$, $\theta \mapsto f_{\theta}(x)$ est c'

$$\frac{\left(\frac{\partial f_{\theta}(0)}{\partial \theta}\right)^2}{f_{\theta}(0)} = \frac{1}{1-\theta}$$

$$\frac{\left(\frac{\partial f_{\theta}(1)}{\partial \theta}\right)^2}{f_{\theta}(1)} = \frac{1}{\theta}$$

$$\Rightarrow I(\theta) = \frac{1}{1-\theta} + \frac{1}{\theta} = \frac{1}{\theta(1-\theta)} \text{ continue sur }]0, 1[$$

$$f_{\theta}(x) = \frac{1}{\theta} \mathbb{1}_{[0, \theta]}(x) = \frac{1}{\theta} \mathbb{1}_{[x, +\infty]}(\theta) \text{ modèle non régulier}$$

Score et Information de Fisher

Soit $(X_1, \dots, X_n)$ i.i.d. de loi P_{θ} , f_{θ}

Def: On appelle $\begin{cases} \text{score} \\ \text{vecteur de score} \end{cases}$ la dérivée de la log-vraisemblance

$$\frac{\partial}{\partial \theta} \log L_n(\theta) = S_n(\theta) = \sum_{i=1}^n \frac{\partial}{\partial \theta} \log f_{\theta}(X_i)$$

ex: $X_i \sim \mathcal{E}(\theta)$

$$L_n(\theta) = \theta^n e^{-\theta \sum X_i}$$

$$\log L_n(\theta) = n \log \theta - \theta \sum_i X_i$$

$$\hookrightarrow S_n(\theta) = \frac{n}{\theta} - \sum_{i=1}^n X_i$$

Rem: $E[S_n(\theta)] = E\left[n\left(\frac{1}{\theta} - \frac{\sum X_i}{n}\right)\right] = 0$

Hyp. supplémentaire de régularité

(H) pour tout estimateur $h(X)$ et tout θ , les intégrales suivantes existent et sont égales

$$\frac{\partial}{\partial \theta} \int_S h(x) f_\theta(x) dx = \int_S h(x) \frac{\partial f_\theta}{\partial \theta}(x) dx$$

Rem: Condition d'application du thm de domination de Lebesgue

$$h \sup_{\theta \in \Theta} \left| \frac{\partial f_\theta}{\partial \theta}(x) \right| \in L_1(\mu)$$

prop 1: Sous (H), le score est centré (P_θ)

$$E_\theta \left[\frac{\partial}{\partial \theta} \log L_n(\theta) \right] = \int \frac{\partial}{\partial \theta} \log f_\theta(x) f_\theta(x) dx = \int \frac{\frac{\partial f_\theta}{\partial \theta}(x)}{f_\theta(x)} f_\theta(x) dx = \int \frac{\partial f_\theta}{\partial \theta}(x) dx \stackrel{(H)}{=} \frac{\partial}{\partial \theta} \left(\int f_\theta(x) dx \right) \stackrel{(1)}{=} 0$$

Def: L'information de Fischer associée à $(X_1, \dots, X_n)$

est définie par

cor. prop 1

$$I_n(\theta) \stackrel{\text{def}}{=} E_\theta \left[\left(\frac{\partial}{\partial \theta} \log L_n(\theta) \right)^2 \right] \stackrel{\text{cor. prop 1}}{=} \text{Var}_\theta \left(\frac{\partial \log L_n(\theta)}{\partial \theta} \right)$$

$$E_\theta \left(\left(\frac{\partial}{\partial \theta} \log f_\theta(x_1) \right)^2 \right) = \int_S \left(\frac{\frac{\partial f_\theta}{\partial \theta}(x)}{f_\theta(x)} \right)^2 f_\theta(x) dx = \int_S \frac{\left(\frac{\partial f_\theta}{\partial \theta}(x) \right)^2}{f_\theta(x)} dx$$

ex: $X_1, \dots, X_n \sim \mathcal{E}(\theta)$

$$\frac{\partial}{\partial \theta} \log L_n(\theta) = \frac{n}{\theta} - \sum_{i=1}^n X_i$$

$$I_n(\theta) = E \left[\left(\frac{n}{\theta} - \sum_{i=1}^n X_i \right)^2 \right] = n^2 E \left[\left(\frac{1}{\theta} - \frac{\sum X_i}{n} \right)^2 \right] = n^2 \text{Var}(\bar{X}) = n^2 \cdot \frac{1}{n} \cdot \frac{1}{\theta^2} = \frac{n}{\theta^2}$$

Prop: $I_n(\theta) = n I(\theta)$

$$\text{en effet } I_n(\theta) = \text{Var} \left(\frac{\partial}{\partial \theta} \log L_n(\theta) \right) = \text{Var} \left(\sum_{i=1}^n \frac{\partial}{\partial \theta} \log f_\theta(X_i) \right) = \sum_{i=1}^n \text{Var} \left(\frac{\partial}{\partial \theta} \log f_\theta(X_i) \right) = n \text{Var} \left(\frac{\partial}{\partial \theta} \log f_\theta(X_1) \right) = n I(\theta).$$

example:

$$(X_1, \dots, X_n) \text{ iid Poisson}(\theta) \quad f_\theta(x) = e^{-\theta} \frac{\theta^x}{x!}$$

$$\log L_n(\theta) = -n\theta + \left(\sum X_i \right) \log \theta - \log \prod_{i=1}^n X_i!$$

$$\frac{\partial}{\partial \theta} \log L_n(\theta) = -n + \frac{\sum X_i}{\theta} \Rightarrow I_n(\theta) = \text{Var} \left(\frac{\sum X_i}{\theta} \right) = \frac{1}{\theta^2} n\theta = \frac{n}{\theta}$$

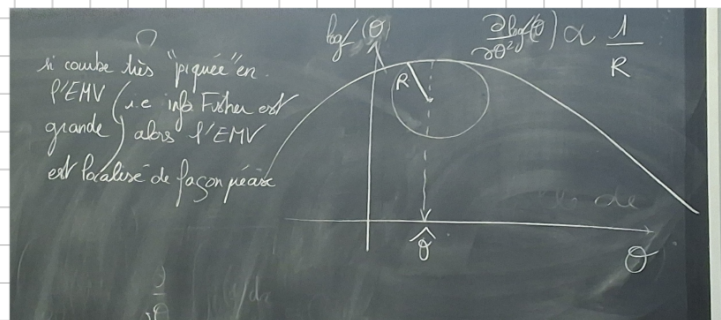
Information de Fischer et dérivé seconde

Prop: En ajoutant que $\theta \rightarrow f_\theta(x)$ est C^2 et que (H)

Fisher s'écrit encore Vrai pour $\frac{\partial^2}{\partial \theta^2}$ alors l'info de

$$I_n(\theta) = -E_\theta \left[\frac{\partial^2}{\partial \theta^2} \log L_n(\theta) \right]$$

si $\hat{\theta}$ EMV, $I_n(\hat{\theta}) > 0$



$n=1$

$$\frac{\partial^2}{\partial \theta^2} \log f_\theta(x) = \frac{\frac{\partial^2 f_\theta(x)}{\partial \theta^2}}{f_\theta(x)} - \frac{\left(\frac{\partial f_\theta(x)}{\partial \theta} \right)^2}{f_\theta^2(x)}$$

$$E \left[\frac{\partial^2}{\partial \theta^2} \log f_\theta(x_1) \right] = \int_S \frac{\frac{\partial^2 f_\theta(x)}{\partial \theta^2}}{f_\theta(x)} f_\theta(x) dx - \int_S \frac{\left(\frac{\partial f_\theta(x)}{\partial \theta} \right)^2}{f_\theta^2(x)} f_\theta(x) dx$$

$\parallel$ (H) $I(\theta)$

Inégalité de Cramer-Rao

Soit $g(\theta)$ le paramètre d'intérêt où $g: \Theta \rightarrow \mathbb{R}$

Prop: Sous les hypothèses d'un modèle régulier, si pour tout θ , $I(\theta) > 0$ alors pour tout estimateur $T = T(X_1, \dots, X_n)$ sans biais, $E_\theta[T^2] < +\infty$

$$\text{on a } \forall \theta \in \Theta, \text{Var}_\theta(T) \geq \frac{(g'(\theta))^2}{I_n(\theta)} = \frac{(g'(\theta))^2}{n I(\theta)}$$

Preuve: $\forall \theta \quad E_\theta(T) = g(\theta)$

$$\Rightarrow \frac{\partial}{\partial \theta} E_\theta(T) = g'(\theta)$$

$$\stackrel{n=1}{T=T(X_1)} \Leftrightarrow \frac{\partial}{\partial \theta} \int_S T(x) f_\theta(x) dx = g'(\theta)$$

$$\stackrel{(H)}{\Leftrightarrow} \int_S T(x) \frac{\partial}{\partial \theta} f_\theta(x) dx = g'(\theta)$$

$$\int_S T(x) \frac{\frac{\partial f_\theta(x)}{\partial \theta}}{f_\theta(x)} f_\theta(x) dx = g'(\theta)$$

$$\Leftrightarrow \int_{\mathcal{X}} (T(x) - g(\theta)) \frac{\frac{\partial f_{\theta}}{\partial \theta}(x)}{f_{\theta}(x)} f_{\theta}(x) dx = g'(\theta)$$

Inégalité de Cauchy-Schwarz pour $\langle h_1, h_2 \rangle = \int h_1(x) h_2(x) f_{\theta}(x) dx$
avec $h_1(x), h_2(x)$ centrés

$$\left(\int_{\mathcal{X}} (T(x) - g(\theta)) \frac{\frac{\partial f_{\theta}}{\partial \theta}(x)}{f_{\theta}(x)} f_{\theta}(x) dx \right)^2 = (g'(\theta))^2$$

$$(g'(\theta))^2 \underset{\text{C.S.}}{\leq} \int_{\mathcal{X}} (T(x) - g(\theta))^2 f_{\theta}(x) dx = \text{Var}_{\theta}(T)$$

$$\int_{\mathcal{X}} \left(\frac{\frac{\partial f_{\theta}}{\partial \theta}(x)}{f_{\theta}(x)} \right)^2 f_{\theta}(x) dx = I(\theta)$$

Def: Si T réalise l'égalité, alors T est dit efficace.